

# 2nde S4 ELEVE Activite

---

## 2nde\_S4\_ELEVE\_Activite

### Séance 4 — Choisir le bon théorème

Nom et prénom : .....

Date : .....

### Mes objectifs

#### Objectifs

- identifier l'hypoténuse ;
- comprendre que Pythagore porte sur les carrés des longueurs ;
- distinguer théorème et réciproque ;
- écrire correctement une proportion de Thalès ;
- traiter les effets d'un agrandissement ;
- anticiper milieu et vecteur dans un repère.

### Rituel d'entrée

1. Identifier l'hypoténuse.

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Vérifier  $6^2+8^2=10^2$ .

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Écrire une proportion de Thalès.

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Agrandissement de rapport 3 : effet sur l'aire.

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

## Activité de départ

### Activité « Carrés sur les côtés »

Faire construire les carrés d'aires 9, 16 et 25 autour d'un triangle 3-4-5.

## Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

### Série 4 — Géométrie et trigonométrie

1. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 5 et 12 : calculer l'hypoténuse.

..... 2. Vérifier si un triangle 6-8-10 est rectangle.

..... 3. Une hypoténuse mesure 13 et un côté 5 : calculer l'autre côté.

..... 4. Dans une configuration de Thalès :

.....  $\frac{3}{5} = \frac{4,2}{x}$ . Calculer (x). 5. Une figure est agrandie de rapport 3. Par combien son aire est-elle multipliée ?

..... 6. (A(-2;3)) et (B(4;-1)). Calculer le milieu de ([AB]).

..... 7. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent mesure 6 et l'hypoténuse 10. Calculer le cosinus de l'angle.

..... 8. L'hypoténuse mesure 10 et l'angle  $30^\circ$ . Calculer le côté opposé.

.....

### Ma trace écrite

#### Trace écrite attendue

Si un triangle (ABC) est rectangle en (A), alors :

$$[ BC^2=AB^2+AC^2. ]$$

La réciproque permet de démontrer qu'un triangle est rectangle.

Dans une configuration de Thalès, on écrit les longueurs dans un ordre cohérent :

$$[ \frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} . ]$$

Un agrandissement de rapport (k) multiplie :

- les longueurs par (k) ;
- les aires par  $k^2$  ;
- les volumes par  $k^3$ .

### Exemple personnel

.....

.....

### Mon auto-évaluation

| Je peux...                            | Pas encore               | Avec aide                | Seul                     | Expliquer                |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| reformuler la question                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| choisir une relation ou une propriété | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| effectuer le calcul sans erreur       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| contrôler mon résultat                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| estimer correctement ma certitude     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Exit ticket

1. Triangle rectangle 9-12 : hypoténuse.

.....

1. Triangle 6-8-10 : réciproque.

.....

1. Milieu de deux points.

.....

**Ce que je retiens aujourd'hui :**

.....

**La notion que je dois encore reprendre :**

.....

---

\_Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.\_